

4. Se consideră:

$$p = 21739, \quad g = 7, \quad a = 15140$$

(a) Determinarea cheii publice

$$\alpha = g^a \mod p = 7^{15140} \mod 21739$$

Folosim faptul că:

$$7^{21738} \equiv 1 \mod 21739$$

Reducem exponentul și calculăm prin ridicare la putere:

$$\alpha = 9152$$

Cheia publică este:

$$(p, g, \alpha) = (21739, 7, 9152)$$

(b) Semnarea mesajului

Se dă:

$$m = 5331, \quad k = 10727$$

1. Calculul lui r

$$r = g^k \mod p = 7^{10727} \mod 21739$$

Observăm:

$$10727 = 21738 - 11011$$

$$7^{10727} = 7^{21738} \cdot 7^{-11011} \equiv 1 \cdot 7^{-11011} \mod 21739$$

Deci:

$$r = 14636$$

2. Calculul lui k^{-1}

Trebuie:

$$k^{-1} \mod (p-1) = 10727^{-1} \mod 21738$$

Aplicăm algoritmul lui Euclid:

$$21738 = 2 \cdot 10727 + 284$$

$$10727 = 37 \cdot 284 + 219$$

$$284 = 1 \cdot 219 + 65$$

$$219 = 3 \cdot 65 + 24$$

$$65 = 2 \cdot 24 + 17$$

$$24 = 1 \cdot 17 + 7$$

$$17 = 2 \cdot 7 + 3$$

$$7 = 2 \cdot 3 + 1$$

Rezultă:

$$k^{-1} = 14023$$

3. Calculul lui s

$$s = k^{-1}(m - ar) \pmod{p-1}$$

$$ar = 15140 \cdot 14636$$

$$m - ar = 5331 - 221713040$$

Reducem modulo 21738:

$$m - ar \equiv 10265 \pmod{21738}$$

$$s = 14023 \cdot 10265 \pmod{21738}$$

$$s = 12041$$

Semnătura

$$(r, s) = (14636, 12041)$$

Verificarea semnăturii

Verificăm:

$$g^m \equiv \alpha^r \cdot r^s \pmod{p}$$

$$g^m = 7^{5331} \pmod{21739} = 18052$$

$$\alpha^r = 9152^{14636} \pmod{21739} = 11234$$

$$r^s = 14636^{12041} \pmod{21739} = 20561$$

$$\alpha^r \cdot r^s = 11234 \cdot 20561 \pmod{21739} = 18052$$

$$g^m = \alpha^r \cdot r^s$$